



Universidad Autónoma
del Estado de México

Sistemas Operativos

Periodo 2026 B

Profa. Hazem Álvarez Rodríguez

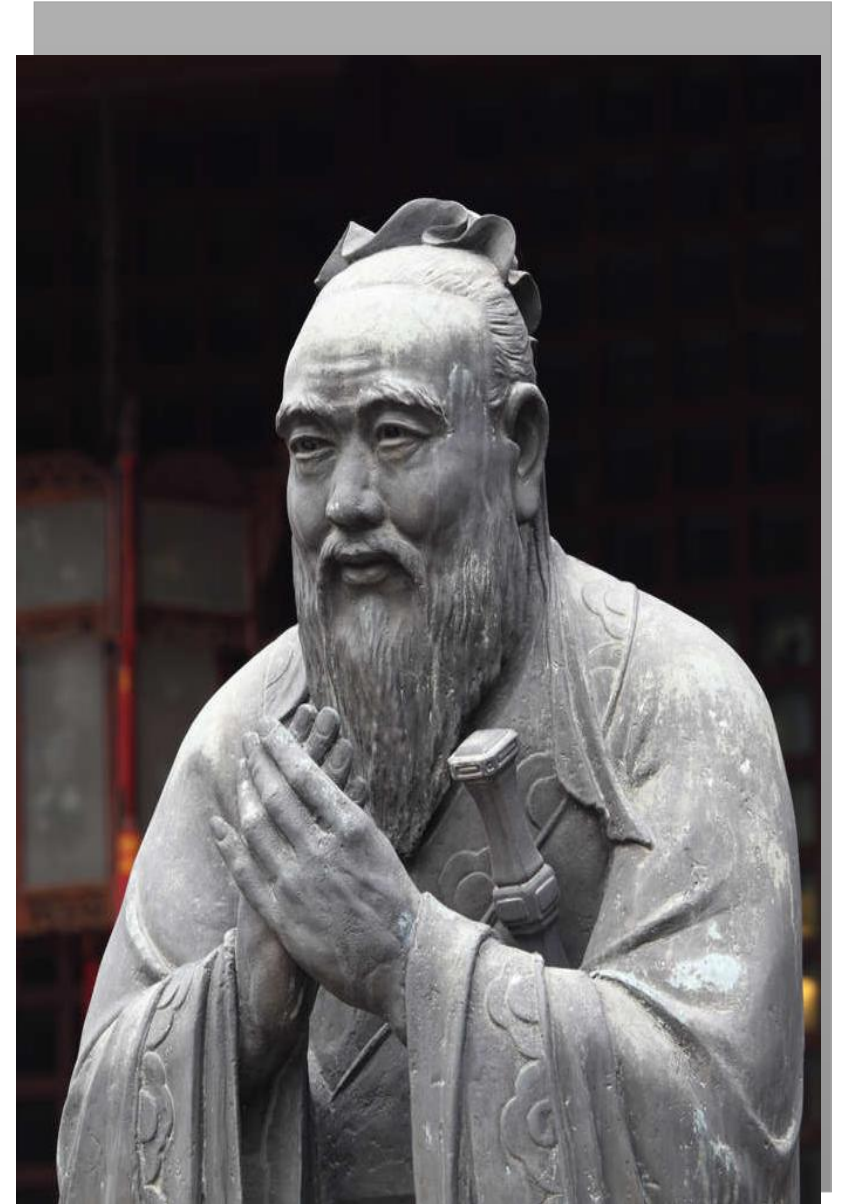
Licenciatura de
Ingeniería en Computación

¿Confucio?

Kǒngfuzǐ, conocido en Occidente como Confucio (derivado de Kong Fu Zi, o "Kong, el sabio") **es el pensador más famoso de la antigua China**. Filósofo, teórico social y fundador de un sistema ético, vivió en la época fecunda, en el período de Primaveras y Otoños (770 y 476 a.C.) en el estado de Lu, en lo que hoy es la zona central y sudoccidental de la provincia de Shandong.

Al igual que Sócrates, **Confucio nunca escribió nada**. Fueron sus discípulos, y los discípulos de los discípulos, principalmente en la obra *Lún Yǔ* (论语) una obra llamada *Analectas* por los jesuitas, pero cuya traducción literal sería *Conversaciones*, un compendio de apenas 200 páginas en el que se recopilan los distintos diálogos que el maestro Kong dio a sus discípulos y contemporáneos, entre ellos Yan Hui (顏回) y Min Sun (閔損). Algunas frases más célebres, extraídas de la célebre obra.

- ✓ **"Si puedes hacer esto, ¿qué no serás capaz de hacer?"**
- ✓ **"El error consiste en no corregir el error".**
- ✓ **"La naturaleza nos hace a todos iguales. Nuestro comportamiento, diferentes"**
- ✓ **"Estudia como si nunca fueras a aprender bastante, como si temieras olvidar lo aprendido".**



#SomosUAEMéx

Índice

1. Presentación

- ✓ Docente
- ✓ Alumnos

2. Mapa curricular

- ✓ Núcleo formativo

3. Programa de Estudio

3.1 Presentación

3.2 Objetivos

3.3 Contenido y organización de la UA

3.4 Indicadores de Evaluación

3.5 Rubricas

- Rúbrica de Tareas e Investigaciones
- Rúbrica de Trabajo en clase y prácticas
- Rúbrica de cuaderno

4. Evaluación y acreditación

Presentación docente...



Universidad Autónoma del Estado de México



Ingeniero en Informática, UPIICSA-IPN

Trayectoria Profesional

- ✓ Consultor en Pymes
- ✓ Consultor en Sector Privado
- ✓ Consultor en Sector Público

Trayectoria Docente

- ✓ Nivel medio superior
- ✓ Nivel Superior

Maestra en Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)



Alumnos

- ✓ Nombre completo
- ✓ ¿Por qué eligió esta carrera?
- ✓ ¿Qué área le ha gustado o llamado más la atención de la carrera?
- ✓ ¿Cómo se ve en tres años a futuro?
- ✓ ¿Qué le gustaría aprender de la UA?



Datos de Identificación

Estudios profesionales

Licenciatura de Ingeniería en Computación, 2019

Unidad de aprendizaje

Sistemas operativos

Clave

LINC41

Carga académica

3

Horas
teóricas

1

Horas
prácticas

4

Total de
horas

7

Créditos

Carácter

Obligatoria

Tipo

Curso

Periodo escolar

Séptimo

Área
curricular

**Ingeniería Aplicada y Diseño de
Ingeniería**

Núcleo de
formación

Sustantivo

Seriación

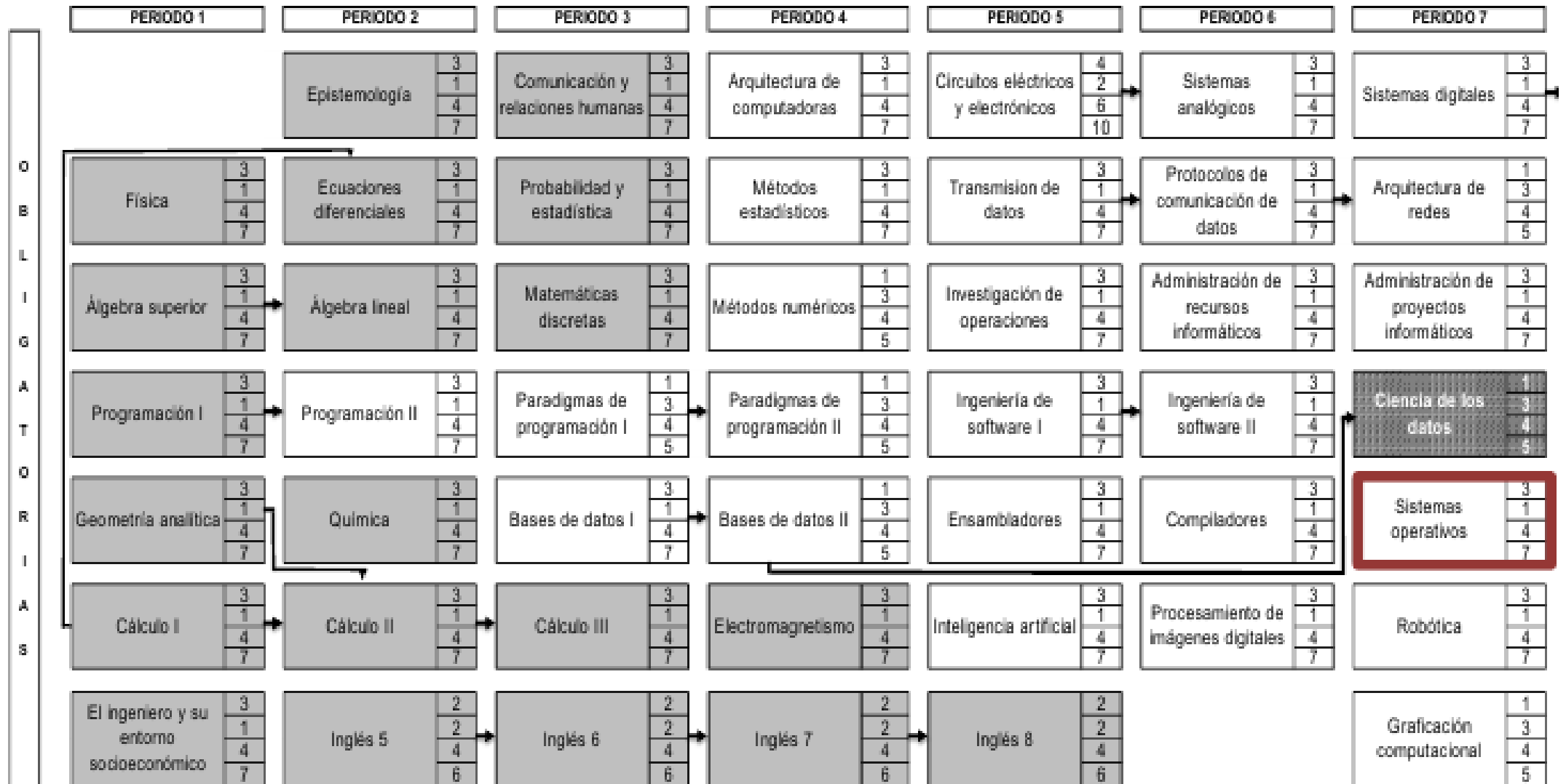
Ninguna

UA Antecedente

Ninguna

UA Consecuente

Mapa curricular



Mapa curricular

Estudios
profesionales

Licenciatura de Ingeniería en Computación, 2019

Fecha de
aprobación:

H. Consejo Académico
06 de diciembre de 2021

H. Consejo de Gobierno
08 de diciembre de 2021

Facultad de Ingeniería

Duración total y valor en créditos

10 periodos (cinco años)

410 créditos (395 obligatorios y 15 optativos)

SIMBOLOGÍA

Unidad de aprendizaje	HT: Horas Teóricas
	HP: Horas Prácticas
	TH: Total de Horas
	CR: Créditos

→ 18 líneas de seriación.

Créditos mínimos 21 y máximos 51 por periodo escolar.

* Actividad académica.

** Las horas de la actividad académica.

† UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.

	Núcleo básico obligatorio.
	Núcleo básico optativo.
	Núcleo sustantivo obligatorio.
	Núcleo integral obligatorio.
	Núcleo integral optativo.

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

Núcleo básico obligatorio: cursar y acreditar 20 UA	56 24 80 136
---	-----------------------

Total del núcleo básico:
acreditar 20 UA para
cubrir 136 créditos

Núcleo sustantivo obligatorio: cursar y acreditar 27 UA	70 40 110 180
---	------------------------

Total del núcleo
sustantivo: acreditar 27
UA para cubrir 180
créditos.

Núcleo integral obligatorio: cursar y acreditar 8 UA + 2*	3 234** 324** 75
---	---------------------------

Núcleo integral optativo: cursar y acreditar 3 UA	3 38 112 15
---	----------------------

Total del núcleo integral:
acreditar 11 UA + 2* para
cubrir de 94 créditos

TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

UA obligatorias	56 + 2 Actividades académicas
UA optativas	3
UA a acreditar	58 + Actividades académicas
Créditos	410

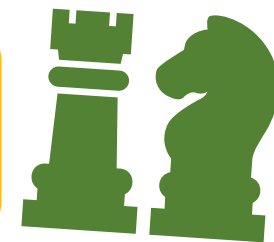
Núcleo formativo

Núcleo.- Indica la estructura de un plan de estudios flexible conformada por el Básico, Sustantivo e Integral.

Núcleo Básico .- Comprende una formación elemental y general, la cual proporciona al estudiante las bases contextuales, teóricas y filosóficas de su carrera.

Núcleo Integral.- Proporciona una visión integradora que complementa y orienta la formación al permitir opciones para su ejercicio profesional.

Núcleo Sustantivo.- Contempla conocimiento que permiten el análisis y aplicación del conocimiento específico de carácter unidisciplinario.



Presentación de la UA

Los sistemas de cómputo en la actualidad conformados por el hardware, el software y el hardware, requieren una comunicación efectiva y eficiente entre ellos, por lo que es fundamental la **administración de los recursos tanto físicos como lógicos para dar soporte a la comunicación con el hardware y sustentar la funcionalidad** del sistema de cómputo como una verdadera herramienta que **incremente la eficiencia del hardware en todos los aspectos de servicios y productivos de instituciones y empresas**, el software capaz de desarrollar esas funciones es el sistema operativo, software fundamental que permite el funcionamiento de los sistemas de cómputo.



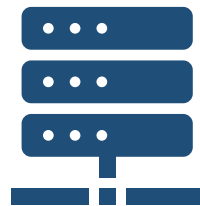
Es por lo que el estudio de la unidad de aprendizaje “Sistemas operativos” en Ingeniería en Computación se hace fundamental. Los sistemas de cómputo **en la actualidad pueden funcionar con uno o más procesadores y cada uno con uno o más núcleos de procesamiento de información.**

Esta UA **permite analizar los componentes básicos de un sistema operativo, como son en la actualidad los subsistemas de administración de memoria primaria, memoria secundaria, procesos, comunicaciones, dispositivos, cuentas de usuario, seguridad y sistema de archivos.** Para esto analiza los métodos de comunicación entre procesos y los algoritmos para su calendarización utilizando semáforos y técnicas de asignación de procesador con el fin de entender el funcionamiento interno de un sistema operativo centralizado.

Presentación

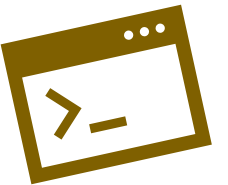
Permite también **comparar los esquemas para la administración de memoria de un sistema operativo mediante el estudio de sus algoritmos básicos para la paginación, paginación por demanda, segmentación y segmentación con paginación por demanda.**

Otra labor de la UA es comparar las diferentes formas de administración de archivos para sistemas operativos centralizados. Además, la UA **permite examinar la arquitectura de los sistemas operativos distribuidos y de la comunicación entre procesos y ejemplifica los modelos de direcciones virtuales como base de la administración de la memoria compartida distribuida.** Herramientas fundamentales para administrar los archivos en sistemas distribuidos para su aplicación en servidores.



Respecto del Perfil de Egreso

Si consideramos que el perfil de egreso de la Ingeniería en Computación **requiere el diseño, implementación, desarrollo y mantenimiento de sistemas computacionales para satisfacer las necesidades en apoyo a la toma de decisiones**, así como el **diseño y mantenimiento del hardware, comunicaciones, cuentas de usuario y seguridad** y sabiendo que el **sistema operativo es el software especializado en la administración y enlace con cada uno de ellos**, es fundamental que el alumno egresado de esta carrera, tenga que conocer los sistemas operativos para su labor profesional.



Por este motivo el alumno de la licenciatura de Ingeniería en Computación, debe comprender la estructura de los sistemas operativos mediante el análisis de la representación gráfica de los mismos, aplicar los algoritmos de procesamiento y la comunicación entre procesos, el manejo de los algoritmos de administración de memoria primaria y conceptos básicos de administración de memoria secundaria, el manejo de archivos y directorios, reconfigurando o administración de los sistemas de archivos locales y distribuidos, así como comprender los algoritmos para la administración de memoria distribuida.

UA Demanda activa

La UA, al ser el **software de administración de recursos de cómputo** y el **canal de comunicación primario con el usuario local o remoto**, requiere de **conocimientos en el área de programación, bases de datos, administración de recursos informáticos**, ya que será fundamental para el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de cómputo.



Esto **demanda una actividad de actualización constante** por parte del docente, así como una labor de motivación **para lograr una actividad proactiva de los estudiantes para poder sacar el mayor provecho posible de la UA en beneficio del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación.**

Objetivos del PE

Formar profesionistas que sean capaces de, proveer soluciones computacionales innovadoras y sustentables a los problemas, requerimientos y necesidades específicas de la sociedad con responsabilidad ética y mediante la aplicación de metodologías y normas adecuadas en el desarrollo, implantación, optimización, administración y mantenimiento de sistemas de cómputo, que impliquen el uso o la integración de hardware, software, comunicación en diferentes plataformas y dispositivos así como desarrollar los aprendizajes y competencias para:

- **Ejercer el diálogo y el respeto** como principios de la convivencia **con sus semejantes**
- **Reconocer la diversidad cultural y disfrutar de sus bienes y valores.**
- **Convivir con las reglas de comportamiento socialmente aceptables,** y contribuir en su evolución.
- Adquirir los valores de **cooperación y solidaridad.**
- **Cuidar su salud.**
- **Ampliar su universo cultural** para mejorar la **comprensión del mundo y del entorno en que vive.**
- Participar activamente en su **desarrollo académico para acrecentar su capacidad de aprendizaje y evolucionar como profesional con autonomía.**
- **Asumir los principios y valores universitarios,**



Objetivo de la UA

Diseñar un sistema operativo a través de la definición de sus funciones principales y la arquitectura del procesador donde operará para gestionar recursos físicos tales como memoria, procesador, disco duro, tarjeta de red, tarjeta de video y periféricos, de un sistema de cómputo como computadora personal, laptop, computadoras de automóviles, dispositivos móviles, electrodomésticos.

- **Objetivos del núcleo de formación**

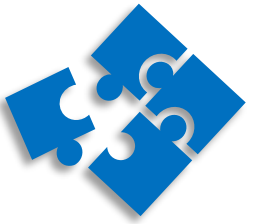
Proveer al alumno de escenarios educativos para la integración, aplicación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de funciones, tareas y resultados ligados a las dimensiones y ámbitos de intervención profesional o campos emergentes de la misma.



Estructura de UA

La UA se estructura en seis unidades temáticas, donde:

- ✓ La **primera unidad** es una introducción a los componentes básicos de los sistemas operativos,
- ✓ En la **segunda unidad** se analizan los métodos de comunicación entre procesos y algoritmos para su calendarización, utilizando semáforos y técnicas de asignación de procesador,
- ✓ En la **tercera unidad** se comparan los esquemas para la administración de memoria, mediante el estudio de sus algoritmos básicos para la segmentación y paginación,



Estructura de UA

Las restantes unidades temáticas, corresponden a:

- ✓ En la **cuarta unidad** se comparan las diferentes formas de administración de archivos centralizados, mediante la clasificación e implementación de estos,
- ✓ En la **quinta unidad** se examinan los fundamentos de sistemas operativos distribuidos a través del análisis de su arquitectura a fin de comprender su funcionamiento y comunicación entre procesos,
- ✓ Finalmente en la **sexta unidad** se diferencia el esquema de memoria compartida distribuida, ejemplificando modelos de direcciones virtuales, a fin de comprender el esquema de administración de memoria.



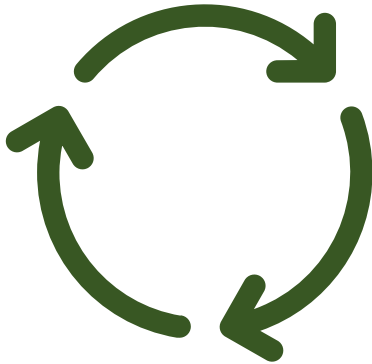
Contenido y Organización

Unidad temática 1. Componentes básicos de los Sistemas operativos

Objetivo: Analizar los componentes básicos de un sistema operativo, tales como memoria, proceso y sistema de archivos, estudiando su estructura y funcionamiento interno, a fin de comprender su arquitectura.

Temas:

- 1.1 Concepto de Sistema operativo.
- 1.2 Estructura de los Sistemas Operativos.
- 1.3 Tipos de Sistemas Operativos.



Unidad temática 2. Comunicación entre procesos y calendarización de procesos.

Objetivo: Analizar los métodos de comunicación entre procesos y los algoritmos, para su calendarización implementando casos prácticos, utilizando semáforos y técnicas de asignación de procesador, con el fin de entender el funcionamiento interno de un sistema operativo centralizado.

Temas:

- 2.1 Procesos y subprocesos.
- 2.2 Métodos de comunicación entre procesos.
- 2.3 Algoritmos de calendarización entre procesos.

Contenido y Organización

Unidad temática 3. Esquemas de administración de memoria.

Objetivo: Comparar los esquemas para la administración de memoria de un sistema operativo, mediante el estudio de sus algoritmos básicos para la segmentación y paginación, con el fin de distinguir su operación.

Temas:

- 3.1 Esquemas de administración de memoria básicos.
- 3.2 Algoritmos de paginación.
- 3.3 Algoritmos de segmentación.



Unidad temática 4. Administración de archivos.

Objetivo: Comparar las diferentes formas de administración de archivos para sistemas operativos centralizados, mediante la clasificación e implementación de estos, con el fin de conocer sus diferencias.

Temas:

- 4.1 Archivos.
- 4.2 Directorios.
- 4.3 Implementación de sistemas de archivos.
- 4.4 Ejemplos de sistemas de archivos.

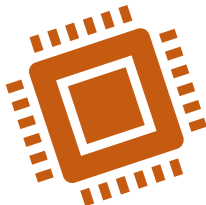
Contenido y Organización

Unidad temática 5. Fundamentos de sistemas operativos distribuidos.

Objetivo: Examinar los fundamentos de sistemas operativos distribuidos a través del análisis de su arquitectura a fin de comprender su funcionamiento y comunicación entre procesos.

Temas:

- 5.1 Arquitecturas de sistemas distribuidos.
- 5.2 Llamadas a procedimientos remotos.
- 5.3 Asignación de procesadores.



Unidad temática 6. Administración de memoria compartida distribuida

Objetivo: Diferenciar el esquema de memoria compartida distribuida, ejemplificando modelos de direcciones virtuales, a fin de comprender el esquema de administración de memoria en estos sistemas.

Temas:

- 6.1 Memoria distribuida.
- 6.2 Modelo de consistencia.
- 6.3 Memoria compartida distribuida con base en páginas.

Guía de evaluación del aprendizaje

Entregables de la UA

Los indicadores que se emplean para evaluar y acreditar la UA para el “Primer y segundo parcial” son los siguientes,

Entregables	
Tareas e Investigaciones	
	* Entregadas en hojas o como se indique
Trabajo en clase	
	* Moodle, quizziz, github
Practicas	
	* Github y revisada con rúbrica
Examen	
	*Teórico, practico



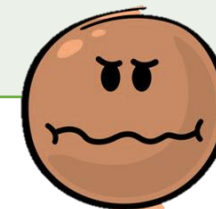
Rúbricas y lista de cotejo

A continuación, se presentan las rúbricas y lista de cotejo pertinentes a cada uno de los entregables presentados en la Evaluación y acreditación.

Por favor, siéntase libre de externar sus preguntas, dudas y/o comentarios al respecto.

Rúbrica de Tareas e Investigaciones

Indicador	Muy bien	Bien	Regular	Bajo
Contenido	Demuestra un buen dominio del tema, emplea vocabulario apropiado.	Demuestra dominio del tema, utiliza vocabulario acorde.	Demuestra poco dominio del tema	No demuestra dominio de tema,
Relación de conocimientos previos y con otras áreas	Relaciona diferentes áreas de conocimiento y lo expresa de forma escrita coherentemente.	Aborda diferentes áreas de conocimiento y lo expresa de forma escrita.	Las aportaciones son poco pertinentes al	Las aportaciones son vagas, incompletas y no tiene sentido con el tema abordado.
Errores de coherencia y ortográficos	No comete errores ortográficos y de semántica al expresar las ideas que plasma, redacta o describe.	No comete errores ortográficos y de semántica al expresar las ideas que plasma, redacta o describe.	Al abordar el tema comete errores al expresarse de forma escrita.	Es escaso el vocabulario empleado de forma escrita con más del 50% de errores.



Rúbrica de Trabajo en clase

CATEGORÍA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	SUFICIENTE	INSUFICIENTE
Comprensión del tema (20%)	Demuestra total comprensión del tema y puede expresarlo con claridad y coherencia de forma escrita y verbal. (2 pts.)	Demuestra comprensión del tema puede expresarlo con claridad y coherencia de forma escrita y verbal. (1.8 pts.)	Demuestra regular comprensión del tema puede expresarlo con coherencia de forma escrita y/o verbal. (1.2 pts.)	Demuestra parcial comprensión del tema, sin embargo, se le dificulta expresarlo con claridad y coherencia de forma escrita y/o verbal. (1 pts.)	Demuestra poca comprensión del tema, no puede expresarse con claridad y coherencia de forma escrita y/o verbal. (0.5 pts.)
Comprensión de la problemática (5 %)	Identifica e interpreta con claridad los datos presentados en la problemática, tiene seguridad de las características y variantes a resolver. Demuestra total comprensión de la problemática . (0.5 pts.)	Identifica con precisión los datos presentados en la problemática y puede reconocer las características y variantes que debe resolver. Demuestra comprensión de la problemática . (0.4 pts.)	Identifica e interpreta parcialmente los datos planteados en la problemática . Demuestra regular comprensión de la problemática . (0.3 pts.)	Interpreta los datos planteados en la problemática , pero presenta confusiones para identificar las características y variantes . Demuestra parcial comprensión de la problemática . (0.2 pts.)	No identifica ni interpreta los datos planteados en la problemática . Demuestra poca comprensión de la problemática. (0.1 pts.)

Rúbrica de Trabajo en clase

CATEGORÍA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	SUFICIENTE	INSUFICIENTE
Conceptualización (10 %)	La conceptualización correcta fue siempre empleada haciendo entendible y fácil de entender lo realizado. (1 pt.)	La conceptualización fue empleada haciendo entendible y fácil de entender lo realizado. (0.8 pts.)	La conceptualización fue empleada haciendo entendible y fácil de entender lo realizado. (0.4 pts.)	La conceptualización no fue empleada correctamente y en ocasiones no es fácil de entender lo que fue realizado. (0.2 pts.)	Hay poco o mucho uso inapropiado de la conceptualización y no es entendible lo realizado. (0.1 pts.)
Orden y Organización (15 %)	Todo el proceso de resolución se presenta de manera clara, sencilla y organizada, lo que permite leer con facilidad el contenido. (1.5 pts.)	El proceso de resolución se explica de forma organizada, haciendo posible leer con facilidad el contenido. (1.3 pts.)	El proceso de resolución presenta deficiencias en su organización, pero es sencillo de interpretarlo. (1 pt.)	El proceso de resolución presenta varias deficiencias en la organización, lo que dificulta su interpretación (0.5 pts.)	El proceso de resolución se presenta desorganizado y no permite identificar su interpretación. (0.2 pts.)

Rúbrica de Trabajo en clase

CATEGORÍA	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	SUFICIENTE	INSUFICIENTE
Desarrollo de resolución adecuada, empleado metodologías y criterios para llegar a la solución correcta (40%)	Analiza e interpreta la problemática, para después emplear y presentar la resolución más apropiada, donde desarrolla y describe una serie de pasos que le permiten llegar a la solución correcta. Refleja un proceso lógico y de pensamiento ordenado para lograr plantear una solución adecuada resolviendo más del 98% de los requisitos planteados. (4 pts.)	Analiza la problemática , para posteriormente aplicar una serie de pasos que le permiten llegar a la solución concreta. Refleja un pensamiento lógico, ordenado y resuelve el 70% de los requisitos planteados. (3.6 pts.)	Interpreta la problemática para identificar el método/forma apropiada de resolución y aplica una serie de pasos para obtener la solución. Refleja un pensamiento lógico, ordenado y resuelve el 60% de los requisitos planteados. (3 pts.)	Aplica una serie de pasos para resolver la problemática , pero presenta errores para plantear una solución. Refleja un pensamiento lógico y mediamente ordenada, solo resuelve el 50% de los requisitos planteados. (2 pts.)	No se visualiza un proceso de pensamiento ordenado por lo que no logra seguir y llegar a una resolución. Presenta varios errores al describir y resolver la problemática, por lo que solo resuelve el 20% de los requisitos planteados. (1 pt.)

Rubrica de Prácticas

CRITERIO	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	BAJO
Portada, título e ilustración	Cada etapa y/o subetapa comienza en una nueva hoja. El Título es perfectamente diferenciado del resto del contenido e incluye una ilustración alusiva a la etapa y/o subetapa.	La etapa y/o subetapa comienza en una hoja nueva. El título se identifica del resto del contenido y contiene una ilustración alusiva.	El etapa y/o subetapa comienza en una hoja nueva. Es visible y se identifica del resto del contenido.	No contiene título de la etapa y/o subetapa, por lo que no se identifica del resto del contenido.
Limpieza y presentación	El contenido se presenta con limpieza y sin tachaduras. Es simple y entendible de leer e interpretar.	El contenido se presenta con limpieza y sin tachaduras, el contenido es sencillo de entender.	El contenido presenta limpieza, con mínimos errores gramaticales y sin tachaduras.	El contenido carece de limpieza, contiene varios errores gramaticales y tachaduras, por lo que no es entendible.
Ortografía, puntuación y acentuación	No contiene errores ortográficos al escribir y describir contenidos. Emplea eficientemente los signos de puntuación, lo que permite ser entendible el contenido.	No contiene errores ortográficos y emplea correctamente los signos de puntuación.	Contiene mínimos errores ortográficos y de puntuación al escribir y describir contenidos.	Contiene excesivamente errores ortográficos y no emplea correctamente los signos de puntuación.

Rubrica de Prácticas

CRITERIO	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	BAJO
Respeto de espacio	Muestra organización del espacio en cada hoja, aprovechando el papel empleado, sin amontonar los contenidos y respeta márgenes horizontales y verticales.	Organiza el espacio de cada hoja empleada, no amonto el contenido, pero no respeta los márgenes horizontal y vertical.	Organiza el espacio en cada hoja empleada y amontona ligeramente el contenido, lo cual no permite comprender y respetar los márgenes.	No organiza el contenido de acuerdo con el espacio de las hojas empleadas, por lo que no es comprensible el contenido.
Orden, organización y fechas	Organización del contenido de forma clara y ordenada. En apartados bien definidos y cada día de trabajo o trabajo está fechado.	Organización del contenido de forma clara y ordenada. Emplea apartados y cada trabajo está fechado.	Organización el contenido de forma clara y ordenada. Pero faltan fechas en los avances presentados y desarrollados.	No se encuentra organizado el contenido y por tanto no se comprende el contenido, además de carecer de fechas que dé continuidad al avance de este.
Identificación de etapas y empleo de color	Emplea identificadores para diferenciar las etapas que desarrolla constantemente, por lo que es entendible a simple vista. Emplea colores acordes al documento o plantilla para el desarrollo y resaltar la diferencia del contenido.	Emplea identificadores para diferenciar las etapas que desarrolla, por lo que es entendible. Emplea dos colores para diferenciar el contenido.	Emplea pocas veces identificadores que resaltan las etapas que desarrolla, por lo que es entendible, sin embargo, no resalta la diferencia con colores.	No emplea identificadores para diferenciar las etapas que desarrolla, por lo que difícilmente se identifica el avance realizado, además no emplea colores para resaltar la diferencia del contenido.

Rubrica de Desarrollo de Prácticas

CRITERIO	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	BAJO
Evolución de avance	Cuenta con todos y cada uno de los avances realizados en clase, suficientemente desarrollados complementando con información adicional relacionada a la etapa y/o subetapa de forma completa.	Cuenta con el 80% de los avances y están desarrollados con el contenido revisado en clase.	Cuenta con 60% de los avances y están desarrollados con el contenido únicamente revisado en clase.	Cuenta con menos del 50% de los avances y el contenido no esta completamente revisado en clase, por lo que está incompleto.
Desarrollo completo	Se cuenta con todos y cada uno de los avances realizados. Lo cuales están completamente bien desarrollados y se encuentran completos hasta la etapa y/o subetapa revisada.	Se cuenta con los avances realizados, están bien desarrollados, pero falta complementar con datos relevantes a la etapa y/o subetapa por resolver.	Faltan del 10 al 30% de los avances realizados y no están completamente desarrollados.	Se cuenta con menos del 50% avances realizados y no están completamente desarrollados.
Correcciones completas	Se marcan, muestran y observan las correcciones realizadas, por lo que complementa y corrige los errores cometidos u omitidos.	Se marcan los errores u omisiones cometidas y se corrigen.	Se corrigen los errores u omisiones, pero no se marca o resalta.	No se corrigen los errores u omisiones.

Rubrica de Desarrollo de Prácticas

CRITERIO	MUY BIEN	BIEN	REGULAR	BAJO
Procedimiento de resolución	Identifica resaltando la diferencia entre los datos, el planteamiento, el proceso y los pasos de resolución, solución y argumentación crítica de la misma (si fuese necesaria).	Identifica los datos, el proceso y los pasos de resolución, solución y argumentación crítica de la misma.	Separa los datos del planteamiento, el proceso y los pasos de resolución, así como la solución.	No identifica los datos el planteamiento o proceso y solo muestra los pasos y la solución o resultado.
Esquemas e ilustraciones para complementar	Agrega esquemas y/o ilustraciones para comprender la etapa y/o subetapa, cuando es necesario, solicitado o en caso de que se considere pertinente.	N/A	N/A	No agrega esquemas y/o ilustraciones.
Adicionales	Agrega información respecto a dudas, tareas, investigaciones propias no solicitadas o reflexiona respecto de casos, situaciones o casos similares buscados por cuenta propia. A fin de complementar el contenido de su avance.	N/A	N/A	No agrega información adicional que ayude a la comprensión de la etapa y/o subetapa.

Lista de cotejo general

Nombre del alumno	Semestre y grupo	Fecha
UA. Sistemas Operativos		Período de evaluación _____

No.	INDICADORES A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		PUNTOS	OBSERVACIONES
		Cumple	No cumple		
LEGIBILIDAD					
1.	La información se presenta por medio de un esquema organizado, que hace posible interpretar con facilidad el contenido.				
ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
2.	La información se organiza por niveles de jerarquía.				
3.	La información parte de ideas principales a ideas secundarias.				
4.	La información se organiza de arriba hacia abajo.				

Lista de cotejo general

No.	INDICADORES A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		PUNTOS	OBSERVACIONES
		Cumple	No cumple		
CONCEPTOS					
5.	Los conceptos utilizados son relevantes.				
6.	Se utilizan conceptos cortos.				
7.	Los conceptos se encuentran dentro de alguna forma geométrica.				
PALABRAS ENLACE Y PROPOSICIONES					
8.	Las palabras enlace relacionan y unen los conceptos, para dar coherencia y significado.				
9.	Se formaron proposiciones con la unión de palabras enlace y conceptos que dan como resultados redes semánticas.				
10.	Las líneas conectoras ayudan a relacionar los conceptos, para dar coherencia al tema.				
ORTOGRAFÍA					
11.	No se presentan faltas de ortografía.				

Evaluación del aprendizaje

VIII. Evaluación del aprendizaje.

a) Interpretación de apreciaciones y/o datos.

Para la evaluación de los contenidos de la presente unidad de aprendizaje se seleccionaron los siguientes instrumentos:



- ✓ Lista de cotejo: Instrumento que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos. Se basa en valorar la presencia o ausencia de dichos criterios. Instrumento empleado para valorar el conocimiento teórico a través de las distintas herramientas (mapas conceptuales, resumes, ensayos, tablas comparativas, cuestionarios).
- ✓ Rúbrica: Guía que valora el aprendizaje y producto realizado. Se elabora a través de una tabla desglosando los niveles de desempeño logrados por el estudiante, valorando el logro de los objetivos curriculares. Es un instrumento empleado para valorar el conocimiento práctico a través de distintas herramientas y ejercicios prácticos.



Propuestas de %

Primer y segundo Parcial

Indicadores	A	B	C
Tareas / Investigaciones * Entregadas en hojas o como se indique	15 %	10 %	10 %
Trabajo en clase * Moodle, Quizziz, github	15 %	20 %	10 %
Practicas * Github y se revisa contra rúbrica	20 %	20 %	20 %
Examen * 10/20 % teórico, 40 % práctico	50 %	50 %	60 %
Total	100%	100%	100%

Escala de Evaluación para evaluaciones de...

Primer y segundo parcial

Indicadores	?
Tareas / Investigaciones * Entregadas en hojas o como se indique	15 %
Trabajo en clase * Moodle, Quizziz, Github	15 %
Prácticas * Github y se revisa contra rúbrica	20 %
Examen * 10 % teórico, 40 % práctico	50 %

Ordinario

Indicadores	
Examen * 20 % teórico, 80 % práctico	100 %

Asistencias para presentar evaluaciones

Tomando en cuenta el Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México y los parámetros propios de la Unidad de Aprendizaje de deberá tomar en cuenta lo siguiente para la aprobación de esta:

- Se podrá eximir al alumno de la evaluación ordinaria final siempre que cumpla con el 80% de asistencia y obtenga una calificación promedio de las evaluaciones parciales mayor o igual a 8.0.
- Los alumnos tendrán derecho a presentar examen extraordinario cuando hayan reprobado, o bien, no hayan presentado el examen ordinario y que cumplan con una asistencia mínima del 60%.
- Los alumnos tendrán derecho a presentar examen título de suficiencia cuando hayan reprobado, o bien, no hayan presentado el examen extraordinario y que cumplan con una asistencia mínima del 30%.
- Para los exámenes: extraordinario y a título de suficiencia su valor es 100%

Juicios y conclusiones valorativas

Aunado a lo anterior, es requisito que los alumnos cumplan con lo siguiente:

- Asistir en tiempo y forma a sus actividades y cumplir con los horarios establecidos para la unidad aprendizaje.
- Participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudio, iniciativa y proactividad.
- Entregar los trabajos asignados en tiempo y forma, respetando los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Mantener un comportamiento y lenguaje respetuoso en el aula

c) Asignación, entrega y revisión de resultados.

El Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, señala en el Capítulo VII lo siguiente:

Las evaluaciones se llevarán a cabo en los plazos señalados por el Consejo de Gobierno, dentro del período estipulado por el calendario escolar, que se dará a conocer al inicio de cada semestre.

Las evaluaciones se diseñarán sobre la totalidad del programa oficial de cada asignatura, y demás disposiciones vigentes en los Espacios Académicos que imparten la unidad de aprendizaje.

En caso de inconformidad, el alumno podrá solicitar por escrito al director(a) del espacio académico, una revisión dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la publicación de la calificación.



Universidad Autónoma
del Estado de México

¡Gracias por su atención!